Correction de la série n°7 — Puissances, écriture scientifique et droite des milieux

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Puissances — écriture scientifique — factorisation · Théorème de la droite des milieux

Comment lire la correction : chaque réponse est rédigée « On a … donc … » avec la propriété entre parenthèses ; l'encadré bleu rappelle la propriété générale. **Figures :** les éléments nouveaux sont en rouge, les traits de compas en bleu.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — Vrai ou faux (4 points) ★★☆☆

1 **Vrai** : $(2 \times 10^{-3})^2 = 2^2 \times (10^{-3})^2 = 4 \times 10^{-6}$. **(1)**

2 **Faux** : $10^5 + 10^5 = 2 \times 10^5 \neq 10^{10}$. On n'additionne pas les exposants dans une somme ; c'est dans un **produit** que $10^5 \times 10^5 = 10^{10}$. **(1)**

3 **Faux** : $(-3)^4 = (-3)(-3)(-3)(-3) = 81$ (exposant pair, résultat positif). **(1)**

4 **Vrai** : $5^{n+1} + 5^n = 5 \times 5^n + 5^n = 6 \times 5^n$ donc multiple de 6. **(1)**

Rappel : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $(a^m)^n = a^{m\times n}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$; $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.

Exercice 2 — Simplifier des puissances (5 points) ★★★☆

1 $(3^4 \times 5^{-2})^{-3} = 3^{4\times(-3)} \times 5^{-2\times(-3)} = 3^{-12} \times 5^6$. **(0,75)**

$(3^{-5} \times 5^4)^2 = 3^{-10} \times 5^8$. **(0,75)**

Donc $A = \dfrac{3^{-12} \times 5^6}{3^{-10} \times 5^8} = 3^{-12-(-10)} \times 5^{6-8} = 3^{-2} \times 5^{-2}$, soit $A = \dfrac{1}{9 \times 25} = \dfrac{1}{225}$. **(1)**

2 $(a^{-3}\, b)^{-7} = a^{21}\, b^{-7}$ donc le numérateur vaut $a^{-5}\, b^2 \times a^{21}\, b^{-7} = a^{16}\, b^{-5}$. **(1)**

$(a^3\, b^{-2})^4 = a^{12}\, b^{-8}$. **(0,5)**

$B = \dfrac{a^{16}\, b^{-5}}{a^{12}\, b^{-8}} = a^{16-12} \times b^{-5-(-8)}$ donc $B = a^4\, b^3$. **(1)**

Rappel : On traite séparément chaque base : on multiplie les exposants pour une puissance de puissance, on les additionne pour un produit, on les soustrait pour un quotient.

Exercice 3 — Écriture scientifique (5 points) ★★★☆

1 Numérateur : $4{,}5 \times 26 = 117$ et $(10^{-3})^4 \times 10^{-4} = 10^{-12} \times 10^{-4} = 10^{-16}$ donc le numérateur est 117×10^{-16}. **(0,75)**

Dénominateur : $1{,}8 \times 10^{-4}$. **(0,25)**

$L = \dfrac{117 \times 10^{-16}}{1{,}8 \times 10^{-4}} = 65 \times 10^{-12}$ et on met sous forme scientifique : $L = 6{,}5 \times 10^{-11}$. **(1)**

> **Rappel :** Une écriture scientifique est $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$. Ici $65 \times 10^{-12} = 6{,}5 \times 10 \times 10^{-12} = 6{,}5 \times 10^{-11}$.

2 $(3 \times 10^{-3})^2 = 9 \times 10^{-6}$ donc le numérateur vaut $8 \times 9 \times 10^5 \times 10^{-6} = 72 \times 10^{-1} = 7{,}2$. **(0,75)**

$M = \dfrac{7{,}2}{1{,}6 \times 10^{-2}} = 4{,}5 \times 10^2$. **(0,75)**

3 $0{,}001 = 10^{-3}$ donc $(0{,}001)^3 = 10^{-9}$; $1000 = 10^3$ donc $(1000)^{-2} = 10^{-6}$. **(0,5)**

$N = \dfrac{10^{-9} \times 10^7}{10^{-6} \times 10^{-5}} = \dfrac{10^{-2}}{10^{-11}} = 10^9$. **(1)**

Exercice 4 — Factoriser (5 points) ★★★☆

1 On a $25x^2 - 7 = (5x)^2 - (\sqrt{7})^2 = (5x - \sqrt{7})(5x + \sqrt{7})$. **(0,75)**

Donc $N = (5x - \sqrt{7})(5x + \sqrt{7}) - (x + \sqrt{7})(5x - \sqrt{7})$: le facteur commun est $(5x - \sqrt{7})$. **(0,5)**

$N = (5x - \sqrt{7})[(5x + \sqrt{7}) - (x + \sqrt{7})] = (5x - \sqrt{7})(4x)$. **(0,75)**

2 On a $4x^2 + 4\sqrt{3}\,x + 3 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = (2x + \sqrt{3})^2$. **(0,75)**

Donc $R = (2x + \sqrt{3})^2 - \sqrt{3}\,(2x + \sqrt{3}) = (2x + \sqrt{3})[(2x + \sqrt{3}) - \sqrt{3}] = (2x + \sqrt{3})(2x)$. **(1,25)**

> **Rappel :** Factoriser, c'est transformer une somme en produit : on cherche (1) un facteur commun, ou (2) une identité remarquable $a^2 \pm 2ab + b^2$ ou $a^2 - b^2$.

3 $N = 0$ donc $(5x - \sqrt{7})(4x) = 0$ donc $5x - \sqrt{7} = 0$ ou $4x = 0$ donc $x = \dfrac{\sqrt{7}}{5}$ ou $x = 0$. **(1)**

Exercice 5 — Comparer des puissances (3 points) ★★★☆

1 On a $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ et $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$. **(0,75)**

Or $8 < 9$ donc $8^{10} < 9^{10}$ (deux nombres positifs gardent leur ordre quand on les élève à la même puissance) : $2^{30} < 3^{20}$. **(0,75)**

2 $2^{n+2} - 2^n = 2^n \times 2^2 - 2^n = 2^n\,(4 - 1) = 3 \times 2^n$. **(1,5)**

Partie B : Géométrie

Exercice 6 — Droite des milieux dans un triangle rectangle (8 points) ★★★★

AB = 8, AC = 6, ABC rectangle en A.

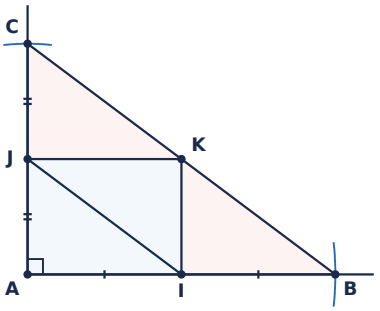


Figure finale

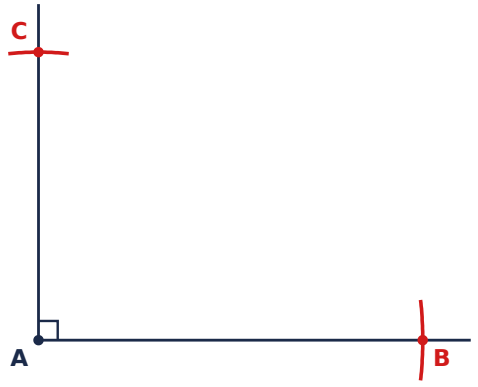
Q1 : Construction (2 pts).

1 Règle



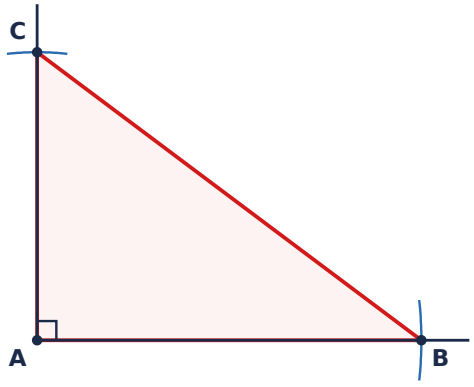
On trace deux demi-droites perpendiculaires d'origine A (avec l'équerre).

2 Compas



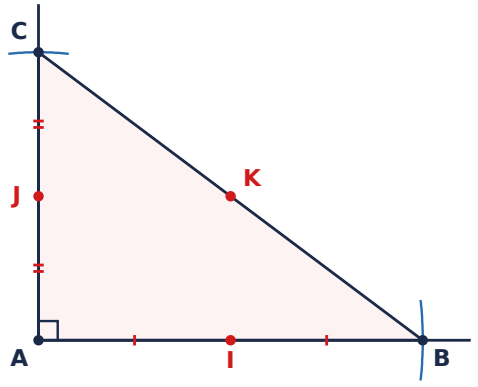
Avec le compas (règle graduée), on place B tel que AB = 8 cm et C tel que AC = 6 cm.

3 Règle



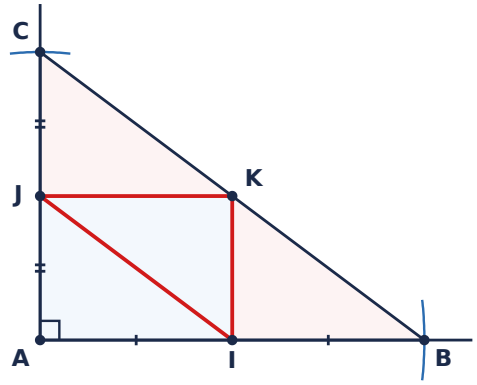
On trace [BC] : on obtient le triangle ABC rectangle en A (BC = 10 cm).

4 Compas



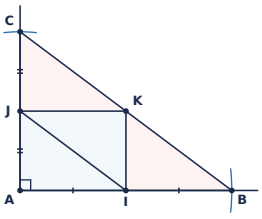
Médiatrices (ou règle graduée) : I milieu de [AB], J milieu de [AC], K milieu de [BC].

5 Règle



On trace [IJ], [JK] et [KI].

Q2 : BC et IJ (2 pts).



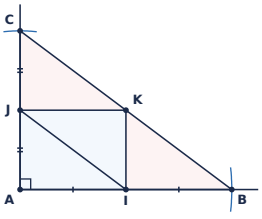
ABC est rectangle en A donc, d'après le théorème de Pythagore :

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 64 + 36 = 100$ donc BC = 10 cm. **(0,75)**

Rappel : Théorème de la droite des milieux : dans un triangle, la droite qui joint les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté et la longueur du segment est la moitié de celle du troisième côté.

Dans le triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J celui de [AC] ; donc (IJ) // (BC) et $IJ = \frac{BC}{2} = 5$ cm. **(1,25)**

Q3 : AIKJ est un rectangle (2 pts).

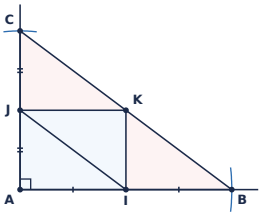


Dans le triangle ABC : K milieu de [BC], I milieu de [AB] donc (KI) // (AC) ; de même K et J milieux de [BC] et [AC] donc (KJ) // (AB). **(1)**

Ainsi AIKJ a ses côtés opposés parallèles : c'est un parallélogramme, et il a un angle droit en A.

Donc AIKJ est un rectangle (1)

Q4 : AK, JK et IK (2 pts).



Les diagonales d'un rectangle sont égales : AK = IJ = 5 cm. **(0,5)**

Rappel : Dans un triangle rectangle, la médiane issue du sommet de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse : $AK = \frac{BC}{2}$ ✔.

Dans le triangle ABC : $JK = \frac{AB}{2} = 4$ cm et $IK = \frac{AC}{2} = 3$ cm (droite des milieux). **(1,5)**

Exercice 7 — Trapèze et droite des milieux (6 points) ★★★★

(AB) // (CD), AB = 9, CD = 5.

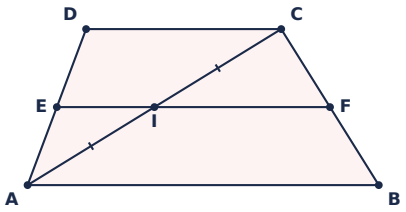
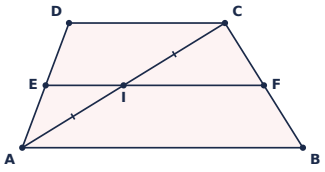


Figure finale

Q1 : Figure (1 pt).

On trace le trapèze (deux côtés parallèles : règle et équerre), puis les milieux E, F et I (règle graduée) et les segments [EF], [AC].

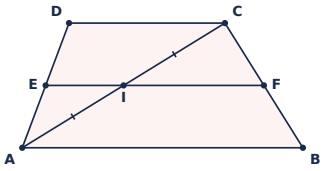
Q2 : (EI) et (IF) (3 pts).



a) Dans le triangle ADC : E est le milieu de [AD] et I celui de [AC] donc, d'après le théorème de la droite des milieux, (EI) // (DC) et EI = $\frac{DC}{2}$ = 2,5 cm. **(1,5)**

b) Dans le triangle ABC : I est le milieu de [AC] et F celui de [BC] donc (IF) // (AB) et IF = $\frac{AB}{2}$ = 4,5 cm. **(1,5)**

Q3 : Alignement et formule (2 pts).



On a (EI) // (DC), (IF) // (AB) et (AB) // (DC) donc (EI) et (IF) sont toutes deux parallèles à (AB) et passent par I : ce sont la même droite. **(1)**

Donc E, I, F sont alignés (I est entre E et F)

Alors EF = EI + IF = $\frac{DC}{2} + \frac{AB}{2} = \frac{AB + DC}{2} = \frac{9 + 5}{2}$ = 7 cm. **(1)**

Rappel : Par un seul point on ne peut mener qu'**une seule** parallèle à une droite donnée (axiome d'Euclide).

Barème indicatif

Exercice	Thème	Points
1	Vrai ou faux	4
2	Simplifier des puissances	5
3	Écriture scientifique	5
4	Factoriser	5
5	Comparer des puissances	3
6	Droite des milieux	8
7	Trapèze	6
Total		36

Conseil : avant de calculer avec des puissances, écris chaque base séparément (3, 5, a, b…) puis applique les règles une base après l'autre.

Bon courage à tous !

Plus de séries et de cours interactifs : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii